

TÀI LIỆU CẬP NHẬT KIẾN TRÚC & PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NỀN TẢNG THÔNG MINH SMARTE

Phiên bản 1.1.0: Tích hợp Hệ thống Dịch thuật "Dạy Học" (Omnipresent Translating Tutor) và Phân Luồng User Trực Tiếp

Dự án: SmartE - Personalized English Learning Engine

Vai trò: Bản cập nhật tài liệu kiến trúc phục vụ IDE (Phụ lục Bổ sung)

Phiên bản: v1.1.0

Ngày khởi tạo: 05 tháng 06, 2026

1. Giới thiệu Công cụ "Omnipresent Translating Tutor" (Trợ Lý Dịch Thuật Toàn Năng)

Dựa trên yêu cầu tạo ra một công cụ dịch thuật xuất hiện ở mọi nơi (omnipresent) và có khả năng "vừa dịch vừa dạy", hệ thống SmartE v1.1.0 tích hợp tính năng cốt lõi: **Highlight-to-Learn (Bôi đen để học)**.

Tính năng này không giống Google Translate (chỉ trả về một chuỗi nghĩa khô khan). Đây là một luồng xử lý NLP phức tạp: khi người dùng bôi đen một cụm từ, hệ thống gọi AI API để bóc tách ngữ pháp, giải nghĩa theo ngữ cảnh (Contextual Translation), và ngay lập tức cung cấp công cụ lưu từ vựng đó vào hệ thống Spaced Repetition (SRS).

2. Đặc Tả UX/UI Tương Tác Dịch Thuật

2.1. Trải Nghiệm "Bôi Đen" (Text Selection Event)

Thay vì bắt người dùng copy/paste sang tab khác, trải nghiệm được gắn liền vào mọi văn bản (tài liệu học, giao diện, hoặc bài báo họ upload).

- Bắt sự kiện (Event Listener):** Trên Frontend (React/Next.js), sử dụng `window.getSelection()` để bắt chuỗi ký tự được bôi đen.
- Nút Tooltip Nổi (Floating Action Button):** Ngay khi nhả chuột (mouseup), một icon nhỏ (ví dụ: chiếc đĩa thần nhỏ nhấp nháy hoặc cuốn sổ mờ) sẽ lơ lửng ngay trên cụm từ đó với hiệu ứng fade-in.
- Mini-Dashboard Kính Mờ (Glassmorphism Popover):** Khi click vào icon, một Popover xuất hiện với tông màu Ethereal Glass đã thiết lập, hiển thị kết quả phân tích.

2.2. Giao Diện Popover "Vừa Dịch Vừa Dạy"

Giao diện Popover không chỉ hiện một dòng chữ tiếng Việt. Nó được cấu trúc thành các Layer (Lớp) thông tin từ dễ đến khó:

Cấu Trúc Layer Popover Dịch Thuật:

- Lớp 1: Dịch Nghĩa Sát Cảnh (Contextual Meaning)** - Nghĩa của từ/cụm từ *chỉ trong ngữ cảnh của câu đang đọc*, tránh việc liệt kê 10 nghĩa làm rối trí. Kèm theo phiên âm IPA và nút phát âm (Web Speech API).
- Lớp 2: Cấu Trúc Lõi (Grammar Skeleton)** - Bóc tách cấu trúc ngữ pháp nếu cụm từ bôi đen là một Idiom (Thành ngữ) hoặc Phrasal Verb (Cụm động từ).
- Lớp 3: Hành Động Nhanh (Quick Actions)** - Nút **[+] Thêm vào Cây Kiến Thức** để đẩy từ này thẳng vào cơ sở dữ liệu ôn tập ngắt quãng (SRS) của người dùng đó.

3. Kiến Trúc Kỹ Thuật (Backend & AI API)

Để thực hiện chức năng này mượt mà với độ trễ thấp (low latency), Backend cần một Endpoint chuyên biệt xử lý dịch thuật nâng cao.

3.1. API Endpoint

```
POST /api/translation/analyze
Payload: {
  "selected_text": "run out of",
  "full_sentence_context": "We have run out of milk, so I need to go to the store."
}
```

3.2. AI System Prompt cho Translating Tutor

Bí quyết của việc "vừa dịch vừa dạy" nằm ở System Prompt gửi cho LLM. Chúng ta yêu cầu AI đóng vai một gia sư phân tích ngôn ngữ và ép dữ liệu trả về dạng JSON thuần túy để Frontend (Next.js) map dữ liệu vào Popover.

```
SYSTEM PROMPT:
Bạn là một công cụ "Translating Tutor" thông minh. Người dùng vừa bôi đen cụm từ:
"{selected_text}" nằm trong câu: "{full_sentence_context}".
Thay vì chỉ dịch nghĩa thô, hãy đóng vai một giáo viên tiếng Anh giải thích cụm từ này một cách
sâu sắc nhưng ngắn gọn.
Trả về định dạng JSON nghiêm ngặt (Strict JSON) theo cấu trúc:
{
  "contextual_translation_vi": "Nghĩa tiếng Việt chuẩn xác nhất dựa trên ngữ cảnh",
  "ipa_pronunciation": "Phiên âm quốc tế (nếu có)",
  "part_of_speech": "Từ loại (Noun, Verb, Phrasal Verb, Idiom...)",
  "teaching_note_vi": "Một câu giải thích ngắn gọn về cách dùng hoặc cấu trúc ngữ pháp ngấm của
cụm từ này (Ví dụ: 'Run out of + Noun' nghĩa là cạn kiệt thứ gì đó)",
  "example_sentence_en": "Một ví dụ tiếng Anh ngắn gọn, dễ hiểu khác chứa cụm từ này",
  "example_sentence_vi": "Dịch nghĩa ví dụ trên"
}
```

3.3. Tích hợp trực tiếp vào Luồng SRS (Database Integration)

Khi người dùng nhấn **[+] Thêm vào Cây Kiến Thức**, Frontend gọi API **POST /api/learning/progress** (đã định nghĩa ở phần phân luồng User) với payload:

```
{
  "item_key": "run out of",
  "item_type": "vocabulary",
  "is_correct": false, // Khởi tạo ban đầu luôn là false để ép hệ thống đưa vào ôn tập sớm
  "time_spent_seconds": 0
}
```

Thao tác này biến công cụ dịch thuật thụ động thành một nguồn cung cấp dữ liệu đầu vào cực kỳ chất lượng cho hệ thống cá nhân hóa, lưu trực tiếp vào Cây Kiến Thức của user.

4. Hướng Dẫn Triển Khai Thực Tế trên IDE (Frontend Focus)

Dưới đây là mã giả (pseudo-code) cho React Component quản lý sự kiện bôi đen văn bản.

```
import { useState, useEffect } from 'react';
import TranslatingPopover from './TranslatingPopover';

export default function TextHighlighter({ children }) {
  const [selectionDetails, setSelectionDetails] = useState(null);

  useEffect(() => {
    const handleMouseUp = (event) => {
      const selection = window.getSelection();
      const text = selection.toString().trim();

      if (text && text.length > 0) {
        // Lấy tọa độ của vùng bôi đen để đặt Popover
        const range = selection.getRangeAt(0);
        const rect = range.getBoundingClientRect();

        setSelectionDetails({
          text: text,
          x: rect.left + window.scrollX + (rect.width / 2),
          y: rect.top + window.scrollY - 10 // Đặt phía trên văn bản
        });
      } else {
        setSelectionDetails(null);
      }
    };

    document.addEventListener('mouseup', handleMouseUp);
    return () => document.removeEventListener('mouseup', handleMouseUp);
  }, []);

  return (
    <div className="relative">
      {children}
      {selectionDetails && (
        <TranslatingPopover
          selectedText={selectionDetails.text}
          posX={selectionDetails.x}
          posY={selectionDetails.y}
          onClose={() => setSelectionDetails(null)}
        />
      )}
    </div>
  );
}
```

Lưu ý UX Quan trọng:

Đối với người dùng Mất Gốc, công cụ dịch này nên bật chế độ "Dịch mượn" (Layer 1 nổi bật), trong khi với nhóm Nâng Band, Popover nên tập trung hiển thị Collocations (Từ kết hợp) và Word Family (Họ từ) để họ mở rộng vốn từ thay vì chỉ biết mỗi nghĩa tiếng Việt. Backend sẽ tự động điều chỉnh System Prompt dựa vào `learning_track` của user (đã cấu hình trong Database).